Hướng dẫn sử dụng
API Kim Hán Nôm
Bộ chức năng cốt lõi

Phiên bản: 2026-10-10

Tổng quan

API của hệ thống Kim Hán Nôm (`https://kimhannom.fit.hcmus.edu.vn/`), bản rút gọn gồm bốn API phục vụ OCR: tải ảnh lên (`image-upload`), phân loại cấu trúc ảnh (`structure-classification`), OCR chữ Hán và chữ Nôm trên ảnh (`image-ocr`), và nhận dạng (recognition) trên ảnh đã cắt từ bounding box (`image-rec`).

Xác thực

- Mỗi request cần hai header `User-Agent` và `Authorization`.
- **Lấy token**: đăng nhập vào website, mở công cụ Inspect, vào mục Storage, rồi sao chép giá trị của khóa `token` trong Cookies.
- Gửi token theo định dạng `Authorization: Bearer <token>`.
- Khi dùng thư viện `requests` của Python, **bắt buộc** đặt `User-Agent` tùy chỉnh và giá trị này **không được bắt đầu bằng** `python-requests`.
- **Giá trị `User-Agent` mặc định**: dùng đúng giá trị dưới đây cho mọi request.

```
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
    Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36 Edg/138.0.0.0
```

> **Lưu ý**
>
> Giá trị trên là giá trị trong tài liệu tham khảo của hệ thống; các giá trị `User-Agent` khác (ví dụ Windows, Linux) chưa được xác nhận là hợp lệ. Nếu gặp lỗi liên quan đến `User-Agent`, hãy dùng đúng giá trị mặc định này.

Giới hạn số lượt gọi (website)

Khoảng thời gian	Số lượt gọi tối đa
Phút	25
Giờ	50
Ngày	200
Tuần	600

> **Lưu ý**
>
> Để tránh nghẽn, nên đặt thời gian trễ giữa các request và không gửi nhiều request cùng lúc.

Cấu trúc response chuẩn

Mọi API đều trả về JSON có bốn trường `is_success`, `code`, `message`, `data`.

- `code = "000000"`: thực thi thành công; `message = null`; dữ liệu nằm trong `data`.
- `code` khác `"000000"`: là mã lỗi; `data = null`; `message` là đối tượng gồm `title`, `text` và `debug_msg` (chi tiết lỗi, có thể được tắt ở môi trường thực tế).

Thành công:

```
{
    "is_success": true,
    "code": "000000",
    "message": null,
    "data": {}
}
```

Lỗi:

```
{
    "is_success": false,
    "code": "<mã lỗi khác 000000>",
    "message": {
        "title": "<tiêu đề lỗi>",
        "text": "<nội dung lỗi>",
        "debug_msg": "<chi tiết lỗi>"
    },
    "data": null
}
```

Xem thêm **ResponseEnvelope** và **ErrorMessage**.

Base URLs

URL	Môi trường
`https://kimhannom.fit.hcmus.edu.vn`	Môi trường chính thức

Ví dụ: `https://kimhannom.fit.hcmus.edu.vn/api/web/clc-sinonom/image-upload`.

Hình ảnh

Tải ảnh lên

POST `/api/web/clc-sinonom/image-upload`

Tải ảnh lên máy chủ. API trả về tên tệp tạm (`file_name`) để dùng cho các API khác.

Parameters

Tên	Vị trí	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
`User-Agent`	header	string	Có	Bắt buộc; dùng giá trị mặc định (xem **Xác thực**). Với `requests` của Python, không được bắt đầu bằng `python-requests`.
`Authorization`	header	string	Có	Bearer token, định dạng `Bearer <token>` (xem **Xác thực**).

Request body

`multipart/form-data`

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
`image_file`	string (binary)	Có	Tệp ảnh cần tải lên.

Responses

Status	Mô tả	Content-Type
200	Thành công (`code` = `000000`).	`application/json`
default	Thực thi không thành công: `is_success` là `false`, `code` khác `000000`, `data` là `null`.	`application/json`

– Ví dụ response thành công

```
{
    "is_success": true,
    "code": "000000",
    "message": null,
    "data": {
        "file_name": "tempd561fba0e59e48dbaaeac2189a9deef8.jpg"
    }
}
```

Authentication

Yêu cầu `bearerAuth`: header `Authorization: Bearer <token>`. Xem **Xác thực**.

Phân loại cấu trúc ảnh

POST `/api/web/clc-sinonom/structure-classification`

Phân loại cấu trúc ảnh đã upload: xác định loại OCR (`ocr_id`), loại chữ (`lang_type`), chiều đọc (`reading_direction`) và ảnh có phải văn bản Hán Nôm hay không (`is_sino_nom`).

Parameters

Tên	Vị trí	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
`User-Agent`	header	string	Có	Bắt buộc; dùng giá trị mặc định (xem **Xác thực**). Với `requests` của Python, không được bắt đầu bằng `python-requests`.
`Authorization`	header	string	Có	Bearer token, định dạng `Bearer <token>` (xem **Xác thực**).

Request body

`application/json`

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
`file_name`	string	Có	Tên tệp ảnh đã tải lên.

– *Ví dụ*

```
{
    "file_name": "tempd561fba0e59e48dbaaeac2189a9deef8.jpg"
}
```

Responses

Status	Mô tả	Content-Type
200	Thành công (`code` = `000000`).	`application/json`
default	Thực thi không thành công: `is_success` là `false`, `code` khác `000000`, `data` là `null`.	`application/json`

– *Ví dụ response thành công*


```
{
    "is_success": true,
    "code": "000000",
    "message": null,
    "data": {
        "ocr_id": 2,
        "lang_type": 1,
        "reading_direction": 1,
        "is_sino_nom": true
    }
}
```


Authentication

Yêu cầu `bearerAuth`: header `Authorization: Bearer <token>`. Xem **Xác thực**.

OCR

OCR ảnh chữ Hán Nôm

POST `/api/web/clc-sinonom/image-ocr`

Nhận dạng ký tự (OCR) trên ảnh đã upload. Dùng `lang_type` để chọn chữ Hán (Chinese) hoặc chữ Nôm, `epitaph` để bật chế độ văn bia và `tag` để dùng mô hình detection chuyên biệt.

Parameters

Tên	Vị trí	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
`User-Agent`	header	string	Có	Bắt buộc; dùng giá trị mặc định (xem **Xác thực**). Với `requests` của Python, không được bắt đầu bằng `python-requests`.
`Authorization`	header	string	Có	Bearer token, định dạng `Bearer <token>` (xem **Xác thực**).

Request body

`application/json`

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
`ocr_id`	integer	Có	Loại văn bản/ngữ cảnh OCR; xem **OcrId**.
`lang_type`	integer	Có	Loại chữ của văn bản; xem **LangType**.
`epitaph`	integer	Không	Chế độ văn bia; xem **Epitaph**.
`reading_direction`	integer	Không	Chiều đọc; mặc định là dọc; xem **ReadingDirection**.
`tag`	string hoặc `null`	Không	Yêu cầu dùng mô hình detection chuyên biệt. Mặc định là `null`; để dùng mô hình chuyên biệt, gán `model_id` đã được cấp riêng cho từng thành viên.
`file_name`	string	Có	Tên tệp ảnh đã tải lên.

– *Ví dụ*

```
{
    "ocr_id": 2,
    "epitaph": 1,
    "lang_type": 2,
    "tag": null,
    "file_name": "tempd561fba0e59e48dbaaeac2189a9deef8.jpg"
}
```

Responses

Status	Mô tả	Content-Type
200	Thành công (`code` = `000000`).	`application/json`
default	Thực thi không thành công: `is_success` là `false`, `code` khác `000000`, `data` là `null`.	`application/json`

– *Ví dụ response thành công*

```
{
    "is_success": true,
    "code": "000000",
    "message": null,
    "data": {
        "result_file_name": "temp1414f844613840788b2dfec3a73b5c1d.jpg",
        "result_ocr_text": [
            " 承"
        ],
        "result_bbox": []
    }
}
```

Authentication

Yêu cầu `bearerAuth`: header `Authorization: Bearer <token>`. Xem **Xác thực**.

Nhận dạng ảnh (image-rec)

POST `/api/web/clc-sinonom/image-rec`

API nhận dạng (recognition) trên ảnh đã upload, dùng khi `image-ocr` trả về bounding box không hợp lệ: đánh dấu lại bounding box, cắt (crop) từng vùng, tải ảnh crop lên bằng API **Tải ảnh lên**, rồi gọi API này để mô hình nhận dạng chạy trên ảnh crop. Cấu trúc dữ liệu trong `data` của response hiện chưa được mô tả.

Parameters

Tên	Vị trí	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
`User-Agent`	header	string	Có	Bắt buộc; dùng giá trị mặc định (xem **Xác thực**). Với `requests` của Python, không được bắt đầu bằng `python-requests`.
`Authorization`	header	string	Có	Bearer token, định dạng `Bearer <token>` (xem **Xác thực**).

Request body

`application/json`

Trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
`ocr_id`	integer	Có	Loại văn bản/ngữ cảnh OCR; xem **OcrId**.
`lang_type`	integer	Có	Loại chữ của văn bản; xem **LangType**.
`reading_direction`	integer	Có	Chiều đọc; xem **ReadingDirection**.
`file_name`	string	Có	Tên tệp ảnh đã tải lên.

– *Ví dụ*

```
{
    "ocr_id": 1,
    "lang_type": 2,
    "reading_direction": 1,
    "file_name": "tempd561fba0e59e48dbaaeac2189a9deef8.jpg"
}
```

Responses

Status	Mô tả	Content-Type
200	Thành công (`code` = `000000`).	`application/json`
default	Thực thi không thành công: `is_success` là `false`, `code` khác `000000`, `data` là `null`.	`application/json`

Authentication

Yêu cầu `bearerAuth`: header `Authorization: Bearer <token>`. Xem **Xác thực**.

Data models

ErrorMessage

Thông tin cụ thể về mã lỗi.

Trường	Kiểu	Mô tả
`title`	string	Tiêu đề mã lỗi.
`text`	string	Nội dung mã lỗi.
`debug_msg`	string	Chi tiết lỗi (nếu có). Có thể được bật/tắt tùy môi trường chạy thực tế.

ResponseEnvelope

Phần khung chung của mọi response.

Trường	Kiểu	Mô tả
`is_success`	boolean	`true` khi thực thi thành công.
`code`	string	Mã kết quả. `000000` là thành công.
`message`	object hoặc `null`	Luôn là `null` khi `code` là `000000`; ngược lại là **ErrorMessage**.
`data`	object hoặc `null`	Dữ liệu trả về; luôn là `null` khi `code` khác `000000`.

ErrorResponse

Response khi thực thi không thành công: `code` khác `000000`, `message` mô tả lỗi (**ErrorMessage**), `data` là `null`.

OcrId

Kiểu `integer`. Loại văn bản/ngữ cảnh OCR.

Giá trị	Ý nghĩa
1	Thông thường, chiều dọc
2	Hành chính
3	Ngoại cảnh
4	Thông thường, chiều ngang

LangType

Kiểu `integer`. Loại chữ của văn bản.

Giá trị	Ý nghĩa
0	Chưa biết
1	Chữ Hán (Chinese)
2	Chữ Nôm

ReadingDirection

Kiểu `integer`. Chiều đọc.

Giá trị	Ý nghĩa
1	Dọc (mặc định)
2	Ngang

Epitaph

Kiểu `integer`. Chế độ văn bia.

Giá trị	Ý nghĩa
0	Văn bản thông thường
1	Văn bia

ImageUploadData

Phần `data` của response API **Tải ảnh lên**.

Trường	Kiểu	Mô tả
`file_name`	string	Tên tệp tạm của ảnh trên máy chủ, dùng làm tham số `file_name` cho các API khác.

StructureClassificationData

Phần `data` của response API **Phân loại cấu trúc ảnh**.

Trường	Kiểu	Mô tả
`ocr_id`	integer	Xem **OcrId**.
`lang_type`	integer	Xem **LangType**.
`reading_direction`	integer	Xem **ReadingDirection**.
`is_sino_nom`	boolean	`true` nếu ảnh được xác định là văn bản Hán Nôm.

ImageOcrData

Phần `data` của response API **OCR ảnh chữ Hán Nôm**.

Trường	Kiểu	Mô tả
`result_file_name`	string	Tên tệp tạm của ảnh kết quả trên máy chủ.
`result_ocr_text`	array of string	Danh sách văn bản chữ Hán Nôm nhận dạng được.
`result_bbox`	array	Danh sách vùng bao (bounding box) tương ứng; có thể rỗng.

ImageRecData

Phần `data` của response API **Nhận dạng ảnh (image-rec)** là một đối tượng; cấu trúc chi tiết hiện chưa được mô tả.